

# 大连理工大学 2024

大连理工大学 2024 年数学分析试卷 · 数学分析

## 试题

1. 用数学语言描述数列  $\{a_n\}$  不是基本列。

2. 若

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{2x} = 0,$$

则  $f'(0) = 0$ 。此结论是否成立？说明理由。

3. 设  $0 < a < b$ ，证明

$$\frac{2a}{a^2 + b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b - a}.$$

4. 已知

$$a_n = \sqrt[n]{2022^n + (-2023)^n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

求

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{和} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

5. 当  $x \rightarrow x_0$  时， $\alpha = \alpha(x) = o(1)$ 。证明

$$(1 + \alpha)^{1/\alpha} - e = -\frac{e}{2}\alpha + o(\alpha).$$

6. 证明函数  $\sin(x^2)$  在  $\mathbb{R}$  上不一致连续。

7. 设  $f \in C^1(\mathbb{R})$ ，定义

$$h(x, y) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(y)}{x - y}, & x \neq y, \\ f'(x), & x = y. \end{cases}$$

证明  $h$  在  $\mathbb{R}^2$  上连续。

8. 设  $a, b$  为正常数，求曲线

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2x + 18y$$

所围图形的面积。

9. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x^2} - \frac{\cot x}{x} \right).$$

10. 证明含参量  $u$  的反常积分

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{u} e^{-ux^2} dx$$

在  $u \in (0, +\infty)$  上不一致收敛。

11. 已知  $y = f(x, t)$  , 其中  $t$  由方程  $F(x, y, t) = 0$  确定为  $x, y$  的隐函数,  $f, F$  有连续一阶偏导数。求  $dy/dx$  。

12. 设  $C$  是曲面

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$$

与平面  $x = y$  的交线, 方向由

$$\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}, 0\right) \quad \text{到} \quad \left(-\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{a}{\sqrt{2}}, 0\right).$$

计算

$$\int_C (z^3 + 3x^2y) dx + (x^3 + 3y^2z) dy + (y^3 + 3z^2x) dz.$$

13. 求曲线

$$\begin{cases} x + y - z = 2, \\ z^2 = x^2 + y^2 \end{cases}$$

上距离原点最近的点。

14. 证明反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1 + x^6 \sin^2 x} dx$$

收敛。

15. 设  $f \in C^3[0, 2]$  , 且  $f(0) = f(1) = f(2) = 0$  。证明: 对任意  $x \in (0, 2)$  , 存在  $c \in (0, 2)$  , 使

$$f(x) = \frac{1}{6}x(x-1)(x-2)f'''(c).$$

16. 设  $f \in C^1[a, b]$  。证明

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

17. 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2^n x)}{n!}$$

在  $\mathbb{R}$  上有任意阶导数, 但不能在  $\mathbb{R}$  上展开为幂级数。

18. 设  $a_n \neq 0$  , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right) = p > 1.$$

证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  绝对收敛。